Wie robust ist der Bounce-Entscheid gegenüber der Messkopplung?

Bei 17 neuen Staubhistorien schliesst das numerische Gate einen dominanten Bounce für jede untersuchte Messstärke aus. Bei den 27 früheren Historien hängt derselbe Entscheid von der Messstärke ab. Eine getrennte Aufzeichnung der frühen und späten Dichte ändert diesen Unterschied zwischen den Familien nicht.

Entscheid auf dem gesamten Kopplungsintervall

Der überprüfte Bereich ist $32/45 \leq \lambda \leq 162/95$ (rund 0,7111 bis 1,7053). $\lambda = 1$ entspricht dem veröffentlichten Dichtemesser. Beide Gitterauflösungen und die phasenfreie Nullkontrolle gehen gemeinsam in jeden Entscheid ein.

Pfadfamilie	Dichtespur	Befund für steigendes λ
27 bekannte Pfade	Gesamt	HOLD, Übergang bei 1,15594–1,15604, danach FAIL
27 bekannte Pfade	Früh / spät	HOLD, Übergang bei 1,62101–1,62111, danach FAIL
17 neue Pfade	Gesamt	FAIL im gesamten Intervall
17 neue Pfade	Früh / spät	FAIL im gesamten Intervall

Die schmalen Übergangsbänder sind nach aussen gerundet. Innerhalb dieser Bänder lässt die Intervallrechnung die genaue Lage und Anzahl der Statuswechsel offen.

FAIL gilt für die gewählte Bounce-Definition. Die Verläufe ohne die festgelegte Volumenfolge dominieren bei kontrollierter Interferenz auf beiden Gittern. Auf der neuen Familie beträgt der diagonale Bounce-Anteil über den gesamten Bereich höchstens 6,82 %. Bei abgeschalteter Dichtespur ($\lambda = 0$, ausserhalb des Bereichs) ergibt sich auch dort HOLD.

Welche Vorhersagen haben sich übertragen?

Bei $\lambda = 1$ sagte die Entwicklungsfamilie HOLD für beide Messvarianten voraus. Bei $\lambda = 1{,}25$ sagte sie FAIL für die Gesamtspur und HOLD für die geteilte Spur voraus. Auf der neuen Familie ergab sich viermal FAIL. Damit traf **eine von vier** vorab festgelegten Statusvorhersagen zu. Diese vier Vergleiche verwenden dieselben Historien und sind keine unabhängigen statistischen Versuche.

Warum sind die neuen Pfade leichter unterscheidbar?

In der neuen Familie endet nur ein weiterer Pfad im Endvolumenkanal des Bounce. Sein Abstand zum Bounce im integrierten Dichtesignal beträgt $275/48 \simeq 5{,}73$ Modelleinheiten. In der Entwicklungsfamilie liegen fünf andere Pfade im selben Kanal wie der Bounce, mit einem kleinsten Abstand von nur $125/144 \simeq 0{,}87$.

Was wurde unabhängig geprüft?

Pfadfamilien und Gewichtung

Beide Familien beginnen mit $w = (5, 4)$ und derselben frühen Staubgeometrie. Auf der neuen Familie ist der erste freie Breitenschritt -2 oder $+2$, die letzten beiden Schritte sind jeweils -1, 0 oder $+1$. Eine der 18 Folgen endet bei Breite null und liegt ausserhalb des festgelegten positiven Volumenmodells. Alle 17 zulässigen vollständigen Verläufe erhalten denselben Amplitudenbetrag. Ein Pfad erfüllt die definierte Umkehr, $5 \to 4 \to 2 \to 3 \to 4$. Die neuen Verläufe sind von allen Entwicklungspfaden verschieden. Beide Familien verwenden dasselbe homogene Torusmodell.

Kopplung aus der frühen Präparation

Für den idealisierten Zeiger entspricht eine Signalstandardabweichung der Dichtedosis $R(\tau)$ während eines frühen Kalibrierfensters. Dessen Dauer variiert vom halben bis zum ganzen ersten Markierungsintervall. Bei $a(T) = 1 - T/2$ und $V = a^3$ gilt

$$R(\tau) = \int_0^\tau \frac{dT}{V(T)} = (1 - \tau/2)^{-2} - 1, \qquad \tfrac{1}{5} \le \tau \le \tfrac{2}{5}, \qquad \lambda = \frac{2/5}{R(\tau)}.$$

Das ergibt $19/81 \le R \le 9/16$. Der Bereich folgt aus einer beschriebenen Messannahme. Eine unabhängige Kalibrierung an einem physikalischen Detektor steht aus.

Zwei Ablesungen und zwei Auflösungen

Der Messzeiger summiert dT/V entweder über das ganze Fenster oder mit getrennten Zeigern über beide Hälften. Je Zeitpunkt ist genau ein Zeiger aktiv. Für Differenzen x, y der frühen und späten Dosis zweier Historien im selben Endkanal ist ihre Überlappung $\exp[-\lambda^2 d/(8\sigma_0^2)]$ mit $\sigma_0 = 2/5$. Dabei gilt $d = (x + y)^2$ für die Gesamtspur und $d = x^2 + y^2$ für die geteilte Spur. Verschiedene Endvolumenkanäle bleiben orthogonal.

Die ursprüngliche 4D-Intervallwirkung wurde für jede neue Ordnung bei $\ell = 1/5$ und $1/10$ berechnet. Die Nullkontrolle setzt allein die Wirkungsphasen auf null. Die Regeln des Gate v0.1 verlangen unter anderem $\epsilon \le 1/21$, mindestens 80 % Gewicht für den dominanten Zweig sowie höchstens 0,05 Gewichtsunterschied zwischen den Gittern. Eine einzelne Umkehrhistorie und ein isolierter Endkanal eines anderen Pfades garantieren in beiden Familien $q_B \le 1/2$.

Numerische Kontrollen

Die Intervallrechnung umfasst auch alle Kopplungen zwischen den Stützstellen. Die beiden neuen Messvarianten erfüllen die FAIL-Kriterien jeweils schon in einer Einschliessung des ganzen Bereichs. Eine unabhängige Paarsumme kontrolliert 120 numerische Einzelwerte. Eine explizite Konstruktion der Ordnungen reproduziert alle vier Intervallzahlen und die Wirkung für sämtliche 17 groben Pfade sowie den feinen Bounce-Pfad.

Grundlagen auf GitHub: Gate (PR 217), offene Historien (PR 218), Dichtespur (PR 219). Das Prüfpaket enthält die vorab fixierten Regeln, Quellcode und exakten Intervallgrenzen.